

TD-CMX 计算机体系结构与计算机系统设计平台

过去,我们一直是在国外计算机厂商的计算机核心的基础上开展计算机系统应用的,但随着后 PC 时代的到来,嵌入式微机在各个行业的应用日益广泛,同时由于大规模可编程器件的快速发展,设计并实现具有自主知识产权和实际应用价值的嵌入式计算机系统已成为一个完全可以实现的目标。

为达到自主设计计算机系统这一目标,各高校计算机专业在开设“VHDL 语言及逻辑设计”和“计算机组成原理”这两门基础课之后,需要开展“计算机体系结构”和“计算机系统设计”这两门课程的教学。“计算机体系结构”课程作为计算机专业的一门专业基础课,它把当前主流的、先进的计算机设计和实现过程中的一些较为典型的思想和方法提取出来作为教学内容来进行教学,为学生进行先进计算机系统设计打下良好的基础。在这个基础上,再通过“计算机系统设计”课程的教学,可使学生掌握一个完整的计算机系统的设计理念和实现方法,由此就可使学生具备自主设计并实现一个完整、真实的计算机系统的知识、方法、能力和信心,从而为我国计算机产业的蓬勃发展奠定了人才基础和技术基础。

唐都科教仪器公司立于计算机体系结构教学和计算机系统设计、开发及教学的潮头,推出了“TD-CMX 计算机体系结构与计算机系统设计平台”,它主要由“计算机体系结构实验教学平台”和“基于 SOPC 的计算机系统设计平台”这二部分构成。“计算机体系结构实验教学平台”是以标量机为目标,以流水技术为中心,支持从部件到整机循序渐进地开展计算机体系结构的实验教学;若要进一步开展计算机系统设计的实验教学,则还应选配“基于 SOPC 的计算机系统设计平台”,在该平台上我们提供了一个完整的基于 MIPS32 架构的计算机系统设计的实例,可引导学生学习掌握计算机系统设计的程序和方法,并在这一设计平台上,由学生自己来设计 CPU 核、总线接口和外围 I/O 接口模块,从而实现自己设计、开发拥有自主知识产权的计算机系统这一目标。

一、系统主要功能特点

(一) 计算机体系结构教学实验平台

1. 以标量机为目标,以流水技术为中心的教学平台

教学平台是以标量机为目标,以流水技术为中心,支持从部件到整机循序渐进地开展计算机体系结构的实验教学。在计算机的指令系统设计方面,通过基于 CISC、RISC 指令系统的模型机设计实验,详细地讲述了 CISC 和 RISC 的特点和 design 方法;在计算机的存储系统方面,通过实验讲述了目前主流计算机存储系统及设计实现方法;在并行计算机结构设计方面,详细讲述了主流的、以时间并行性为特征的计算机系统的设计方法,着重体现重叠、流水等技术及设计方案;最后给出了一个具有两条流水线的超标量模型机设计示例,从指令并行性的角度讨论了计算机系统的设计方法。

2. 开放式的多端口、多总线部件单元电路,高效支持先进结构计算机的设计和教学实验

教学平台是按照循序渐进和突出重点的教学规律,以开放式的多端口、多总线部件单元电路为基础,通过各单元电路并结合 FPGA 单元的 VHDL 语言逻辑设计,来组态构建各种先进结构的计算机系统。平台所提供的部件电路单元包括:运算器与寄存器堆单元、程序计数器、地址寄存器单元、存储器单元、控制器单元、总线接口单元、外设单元、FPGA 单元等。

其中,在运算器和寄存器堆单元中,提供了多端口、多总线的部件,它有常用的六种组合,其组合的能力非常强,使得 CPU 内总线结构的设计非常开放,可灵活构建从单总线到多总线多种先进结构的模型计算机内部数据通路,为并行性结构设计实验提供全方位的支持。在存储器组织方面,提供了双端口的存储器,也支持多端口、多总线内

部通路的设计。

FPGA 单元中采用了 ALTERA 公司 Cyclone II 系列 FPGA 器件 EP2K5, 通过使用 VHDL 语言逻辑设计方法, 并结合其他部件电路单元, 则可深入细致地开展关于 CISC 与 RISC 指令系统、先进存储器系统、具有指令预取功能的计算机、三级流水技术的 RISC 计算机、超标量结构的计算机的实验设计和研究。

之所以采用由各单元电路并结合 FPGA 单元的 VHDL 语言逻辑设计来组态构建各种先进结构的计算机系统的方法, 是因为在不同的教学阶段, 每次课程都有其教学的重点内容, 但由于体系结构内容的复杂性, 在进行某一重点内容的教学实验当中, 为了从系统整体上来体现本次课的内容, 则必会牵涉到与本次课重点内容无关的一些实验电路, 如果在实验设计中不分主次内容, 而一概都由学生在 FPGA 器件上来设计实现, 就会使电路设计的规模、难度以及系统调试的难度大大增加, 因而使实验教学难于开展。所以教学平台将各个部件电路以单元的方式提供给学生, 对于重点内容, 既可以利用教学平台上已有的单元电路及其组合来实现, 也可以在 FPGA 器件上来实现, 而所要涉及到的非本次课内容或非重点内容的电路则由平台上已有的相关部件单元来实现, 这样就将学生的实验集中在了重点内容上了, 并极大地提高了实验的效率和成功率。

3. 基于数据通路图的实时动态图形调试方法, 使计算机体系结构课程变得好教好学

教学平台为 CISC、RISC、指令预取、流水、超标量等各种先进结构的计算机提供了示教效果极其优异的计算机实时动态图形调试界面, 可多方位、动态实时显示计算机各部件之间的数据传送过程以及各部件和总线上的所有信息。具有单节拍、单机器周期、单步、连续运行等调试功能, 由此观察系统运行的各种信号变化情况。其中专门提供的手动单拍和图形方式单拍调试功能, 可以在单周期调试基础上更细致的实时观测到计算机内部每一节拍的動作, 这对于先进计算机结构的实验研究是必不可少的。另外, 对以上所有图形调试运行过程还具有历史记录、保存及回放功能, 自动记录实验过程, 并以文件形式保存, 能随时进行回放, 非常利于教学的需要。

在为一个计算机系统设计好一套指令系统之后, 则需为实现这样的指令系统而设计一个数据通路图, 教学平台则把这个数据通路图作为了整个系统调试的图形界面。通路图里面既有部件之间的关联通路, 又有控制器涉及到的控制信号, 以整机的数据通路图作为调试界面, 可以把整机系统所有的调试和运行情况都观察清楚。这种基于通路图的实时动态图形调试方法使计算机体系结构这门课程从以前的难教难学变成了现在的好教好学。比如说流水技术, 需要有一个丰富的时空想象力, 它把原来一个顺序执行的任务变成了多个独立并行工作部件的并行执行任务, 因而它的时空特性就完全发生了变化, 对教学来说, 就非常的复杂和非常的抽象。如何使这些概念让学生能够真正的掌握, 就需要有非常直观、非常好的分析和调试平台的支持。

4. 完善的系统保护和电路检测功能, 对教学的顺利开展提供了保障

教学实验平台的稳定性、安全性和易维护性对教学实验具有非常重要的意义。在保证教学内容和实验观察手段先进和完善的基础上, 本平台还具有极其优异、完善的系统监测和实验电路检测功能, 并对平台的系统电路和所有部件电路单元都作了保护性的设计, 这无论对于保证教师组织教学的顺利开展来说, 还是对于学生正常、顺利及容易地使用本教学实验平台来说, 都提供了非常完善的保障。

(二) 基于 SOPC 的计算机系统设计平台

1. 采用 MIPS32 架构, 与 MIPS 指令系统相兼容

开展计算机系统设计, 完全从零开始是没有意义的, 需要走兼容的道路, 只有这样, 设计才有市场生命力和实际应用价值。就当今世界的计算机技术来看, 嵌入式系统主要是 ARM 和 MIPS 两个体系, 因 ARM 体系在技术上是保密不开放的, 而 MIPS 走的是开源路线, 所以采用 MIPS 指令系统和 MIPS 架构是最合适及现实的一种方案。

MIPS 架构及设计理念非常先进, 其特别强调软硬件协同提高性能, 同时简化硬件设计, 所以基于 MIPS 的处理器其架构简洁, 运行效率高, 在高性能计算、嵌入式处理、多媒体应用等各个领域得到了广泛应用。我国的龙芯 2E

和前代产品采用的都是 32/64 位 MIPS 指令架构，索尼 PS2 游戏机所用的“Emotion Engine”也采用 MIPS 指令，这些 MIPS 处理器的性能都非常强劲。

2. 完整实现了一个 5 级流水线架构的与 MIPS 指令兼容的微处理器软核

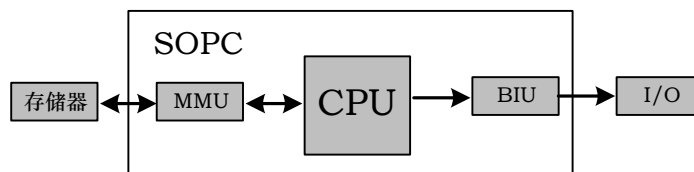
在这里的计算机系统设计平台上，我们比较完整地设计实现了一个具有标准的 32 位 5 级流水线架构的与 MIPS 指令兼容的计算机系统实例，具备常用的 60 余条指令，具有指令 CACHE 和数据 CACHE，解决了流水线中的数据相关、结构相关、控制相关等问题。利用 MIPS 的软件开发环境，可以用 C 语言来开发程序。这一设计实例体系简洁，易于扩展，非常适合以 IP 软核的形式作为嵌入式系统开发的核心。

- (1) 具有完整的五级流水线架构，采用独立的 32 位的数据总线和地址总线；
- (2) 采用 MIPS 指令集，兼容 60 余条常用指令，体现 R 类型、I 类型、J 类型三种基本的指令格式；体现五种寻址方式：寄存器寻址、立即数寻址、基址偏移量寻址、PC 相对寻址和伪直接寻址；
- (3) 提供了乘法指令的硬件处理机制；
- (4) 具有指令 CACHE 和数据 CACHE。
- (5) 提供了分支延迟槽机制和无延迟跳转网络；
- (6) 采用数据前推技术解决数据相关问题；
- (7) 兼容 MIPS 的软件开发环境，可以用 C 语言开发程序。

3. 基于 SOPC 的嵌入式计算机系统设计

基于 SOPC 的计算机系统是一种特殊的嵌入式计算机系统，它是片上可编程系统，具有灵活的设计方式，可裁剪、扩充、升级，并具备软硬件在系统可编程的功能。SOPC 通过将处理器和 I/O 接口集成到一个单一的 FPGA 中，从而降低了系统的成本、复杂性和功耗。由于 SOPC 有诸多优点，掌握 SOPC 技术必将引领未来嵌入式系统设计的潮流。

一个完整的基于 SOPC 的核心计算机系统设计应该包括：微处理器的设计、总线接口的设计和外围 I/O 接口模块的设计、外部存储器的设计等，需在 FPGA 内实现微处理器核、MMU、总线和 I/O 模块核设计，外部存储器和外设则通过 MMU 和 I/O 核与微处理器相连。



由于计算机系统设计的重点和难点是微处理器核的设计，所以，本设计平台所提供的设计实例主要体现的是核心的微处理器设计，而其外围接口设计相对简单，其设计过程展现了一个计算机最小系统的实现范例。

本系统设计实例可通过 PC 微机的 USB 总线将应用程序下载到 SOPC 开发板上的外部 SRAM 中，程序可以在 20MHZ 工作主频下非常稳定的运行。还可通过进一步设计，发展成为更加完善的、具有实用价值的嵌入式计算机系统。

4. 性能优异的 SOPC 开发平台，高效支持嵌入式计算机系统和开发

基于 SOPC 的计算机系统设计平台由 SOPC 开发板和调试下载板构成。SOPC 开发板采用了 ATLEA 公司的 Cyclone II 系列的 EP2C8 FPGA 作为主要器件，其容量为 8, 256 个逻辑单元及 165, 888 比特存储空间。除了该 FPGA 器件外，还提供了两片高速异步 SRAM 存储器，通过并联实现 32Bit 数据宽度，同时提供一片大容量的快速 Flash 存储器。调试下载板用以将编译、链接好的应用程序通过 USB 下载到 SOPC 开发板上的 SRAM 中。由此可以开展基于 SOPC 的嵌入式计算机系统和开发。



5. 功能强大的软件环境

计算机系统设计平台采用了 MIPS 的编译器 (sde-gcc) 和链接器 (sde-ld), 同时还配套提供了编译、链接、下载的集成开发环境, 该开发环境除支持“计算机体系结构”课程中的各种先进结构模型机的图形化调试功能之外, 还可以编辑、编译、链接基于 MIPS32 机器的 C 语言程序, 并提供基于 MIPS 的计算机系统程序的下载 (将程序的二进制代码下载到高速异步 SRAM 中), 以及程序的运行和停止等系统控制功能。

6. 基于 SOPC 的计算机系统设计平台在计算机系统设计教学和开发中的应用

基于 SOPC 的计算机系统设计平台可用于本科及研究生“计算机体系结构”、“计算机系统设计”课程的实验教学, 使学生理解并掌握一个完整的 RISC 五级流水结构的计算机系统, 并可在这一已有的设计实例的基础上, 完善功能或优化设计, 提高主频, 或使结构更合理, 性价比更高, 还可增加更多的接口模块, 比如定时/计数器、串口、USB 等, 并由此掌握基于 SOPC 的嵌入式计算机系统设计方法。

计算机系统设计平台, 也可用于本科生的科技创新活动、毕业设计和研究生及教师的科研项目, 在已有的设计实例的参考下, 设计出自己的 CPU 核; 也可以在已有的核心设计的基础上, 进一步设计完整的、具有实际应用价值的具有自主知识产权的嵌入式计算机系统。

二、主要技术指标

(一) 计算机体系结构教学实验平台

1. 硬件配置

- 提供单元化的运算器与寄存器堆部件电路, 运算器采用 CPLD 器件构成, 具有算术运算、逻辑运算和桶形移位运算三个独立并行工作部件, 结合通用寄存器堆部件可组态构建多种多端口、多总线运算器与寄存器堆内部通路。
- 地址寄存器与程序计数器单元电路, 支持多端口、多总线内部通路的设计。
- 存储器单元采用双端口存储器, 支持多端口、多总线内部通路设计。
- 系统提供的时序发生器其机器周期可以在 3 节拍和 4 节拍之间选择, 这为实验教学提供了更大的灵活性。
- 系统具有 FPGA 单元, 采用 ALTERA CycloneII 系列 EP2C5。
- 系统通过各种先进和完全开放的多端口、多总线部件电路单元, 并结合基于 FPGA 单元的 VHDL 语言逻辑设计和实现, 可组态构建从单总线到多总线多种先进结构的模型计算机内部数据通路。
- 具有完善的系统检测电路和系统保护电路设计, 使实验系统更易于维护和使用。
- 系统配有四路逻辑示波器的测量单元。
- 系统可选配基于 SOPC 的计算机系统设计平台, 支持计算机系统设计和开发。

2. 软件配置

- 系统为多通路运算器与寄存器堆部件电路的设计实验提供了实时动态图形调试界面。
- 系统为 CISC、RISC、指令预取、流水、超标量等各种先进结构的计算机提供了示教效果极其优异的实时动态图形调试界面。
- 系统提供了单拍、单周期、单步微指令、单步机器指令、连续等调试功能, 尤其是单拍调试功能, 可以在单周期调试基础上更细致地实时观测到计算机内部每一节拍的動作, 此功能对于先进计算机结构的实验研究是必不可少的。
- 系统可设定记录实验过程, 并以文件形式保存, 能随时进行回放, 也可作为实验报告的电子档或教学中的演示实例。
- 系统具有系统电路维护性检测和实验电路连线查错的图形界面, 能够精确检查到系统电路故障及用户的实验电路连线错误。



(二) 基于 SOPC 的计算机系统设计平台 (选配)

1. 硬件配置

基于 SOPC 的计算机系统设计平台由 SOPC 开发板和 MIPS32 机器调试下载板构成:

- SOPC 开发板: 以 ALTREA CycloneII 系列 EP2C8Q208C8 为核心, 配有二片 256K×16 位的 SRAM 和一片 1M×16 位的 Flash 存储器。
- MIPS32 机器调试下载板: USB 总线通信方式和 PC 微机相联接。

2. 软件配置

在以上计算机体系结构教学实验平台软件配置的基础上, 还具有计算机系统编程、下载、运行等功能, 可以编辑、编译、链接基于 MIPS32 指令系统的 C 语言程序, 并支持基于 MIPS32 的计算机系统程序的下载以及程序的运行和停止等系统控制功能。

三、主要实验内容

(一) 计算机体系结构实验

1. 多通路的运算器和寄存器堆

多通路的运算器和寄存器堆设计实验

2. 指令系统设计

基于 CISC 指令系统的模型机设计实验

基于 RISC 技术的模型机设计实验

3. 存储系统设计

FIFO 先进先出存储器实验

CACHE 控制器设计实验

4. 时间并行性为特征的计算机系统

具有指令预取功能的模型机设计实验

具有三级流水的模型机设计实验

5. 指令并行性为特征的计算机系统

具有两条流水线的超标量模型机设计实验

(二) 计算机系统设计实验 (需选配基于 SOPC 的计算机系统设计平台)

1. 基于 MIPS32 的 CPU 设计及实现

2. 基于 SOPC 的计算机系统设计及实现

四、计算机体系结构与计算机系统设计平台配置方案

品 名	系 统 组 成	备 注
TD-CMX 计算机体系结构 与计算机系统设计 平台	CMX 计算机体系结构教学实验平台 + FPGA 开发板 + 开关电源 + 动态图 形调试软件 + 使用手册	高效支持“计算机体系结构”的教学实验, 具备先进并开放的多端口、多总线部件单元电路, 可组态构建从单总线到多总线多种先进结构的模型计算机内部数据通路。具有各种先进计算机结构的图形调试界面和多种调试方法, 并可使用 VHDL 程序设计方法来设计各种不同结构的计算机



	基于 SOPC 的计算机系统设计开发平台 + 电源 + 调试软件 + 开发手册	在一个完整的标准 32 位、5 级流水线架构的与 MIPS 指令兼容的计算机系统和实现实例的基础上，掌握基于 SOPC 的嵌入式计算机系统设计方法，设计具有实际应用价值和自主知识产权的嵌入式计算机系统
--	---	--